

SKPL-XXXX

SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

YUKJALAN: SISTEM RENTAL KENDARAAN BERBASIS WEB

untuk:
Customer dan Pemilik Rental Kendaraan

Dipersiapkan oleh:

1. Chartika Jenyansa Pangaribuan (103072400026)
2. Nur Aisyah Luhur Pambudi (103072430015)
3. Bagas Bintang Saputro (103072400095)
4. Alexandria Febrianti K. P. (103072400086)
5. Wahyu Puji Riski Purwanto (103072400050)

Program Studi S1 Informatika

Fakultas Informatika

Universitas Telkom

2026

 UNIVERSITAS Telkom	Program Studi S1 Informatika - Fakultas Informatika	SKPL - Nomor Dokumen		Halaman
		Revisi	<nomor revisi>	Tgl: <isi tanggal>

Prodi S1 Informatika - Universitas Telkom	SKPL-xxx	Halaman 1 dari 43
<i>Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi S1 Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi S1 Informatika, Universitas Telkom</i>		

1. Daftar Perubahan

Revisi	Deskripsi
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	

INDEX	-	A	B	C	D	E	F	G
TGL								
Ditulis oleh								
Diperiksa oleh								
Disetujui oleh								

2. Daftar Halaman Perubahan

Halaman	Revisi	Halaman	Revisi

3. Daftar Isi

1. Daftar Perubahan	2
2. Daftar Halaman Perubahan.....	3
3. Daftar Isi.....	4
1. Pendahuluan.....	5
1.1 Tujuan Penulisan Dokumen	5
1.2 Ruang Lingkup / Cakupan Dokumen.....	5
1.3 Definisi, Singkatan, dan Akronim	6
1.4 Referensi.....	8
2. Deskripsi Global Perangkat Lunak.....	9
2.1 Statement of Objective Perangkat Lunak.....	9
2.2 Perspektif dan Goal Perangkat Lunak.....	9
2.3 Profil dan Kelas Pengguna	11
2.4 Lingkungan Operasi	13
2.5 Batasan Perangkat Lunak / Sistem	15
2.6 Asumsi dan Dependensi	19
3. Deskripsi Rinci Perangkat Lunak	21
3.1 Deskripsi Kebutuhan	21
3.1.1 Kebutuhan Fungsional	21
3.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional	23
3.2 Pemodelan Analisis	24
4. Kebutuhan Lain - Lain.....	35
4.1 Antarmuka Perangkat Keras.....	35
4.2 Antarmuka Perangkat Lunak.....	36
4.3 Antarmuka Komunikasi	38
4.4 Fitur sistem cerdas.....	39
Lampiran A: Daftar Kata-Kata Asing.....	40

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) ini disusun sebagai pedoman dalam mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak, baik kebutuhan fungsional maupun non-fungsional, dari sistem YukJalan. Sistem ini dirancang sebagai aplikasi rental kendaraan berbasis web yang dapat membantu customer dalam melakukan proses penyewaan kendaraan secara digital, mulai dari registrasi hingga pembayaran dan pengelolaan riwayat penyewaan.

Tujuan penyusunan dokumen SKPL ini adalah sebagai berikut:

- a. Menjadi acuan bagi tim pengembang dalam proses perancangan, implementasi, dan pengujian sistem YukJalan agar pengembangan sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan.
- b. Menyelaraskan pemahaman antara pengembang dan pengguna sistem mengenai fitur, fungsi, hak akses, serta batasan ruang lingkup sistem yang akan dikembangkan.
- c. Memastikan bahwa sistem yang dibangun mampu memenuhi kebutuhan pengguna utama, yaitu customer dan admin, dalam menjalankan proses penyewaan dan pengelolaan rental kendaraan.

YukJalan dikembangkan berdasarkan sistem Membership Rental Kendaraan yang telah dibuat sebelumnya. Sistem ini tidak hanya menyediakan proses penyewaan kendaraan, tetapi juga menerapkan sistem membership yang terdiri dari Reguler dan VIP. Customer dengan membership VIP memperoleh keuntungan berupa potongan harga pada transaksi penyewaan.

Selain digunakan sebagai acuan dalam proses pengembangan, dokumen ini juga dapat menjadi dasar dalam proses pengujian sistem, pengelolaan perubahan (*change request*), serta pengembangan dan peningkatan sistem YukJalan di kemudian hari.

1.2 Ruang Lingkup / Cakupan Dokumen

Dalam dokumen SKPL ini, ruang lingkup yang dibahas difokuskan pada kebutuhan perangkat lunak yang mendukung proses rental kendaraan berbasis web pada sistem YukJalan. Cakupan sistem meliputi proses registrasi dan login customer, pengelolaan profil pengguna, penyajian informasi kendaraan, proses booking, perhitungan biaya penyewaan, pembayaran, penerapan potongan harga berdasarkan membership, serta penyajian riwayat penyewaan.

Kendaraan yang tersedia dalam sistem YukJalan terdiri dari mobil dan motor. Customer dapat melihat daftar kendaraan beserta informasi dan detail kendaraan yang tersedia, menentukan tanggal dan durasi penyewaan, melakukan booking, serta memperoleh informasi mengenai total

Prodi SI Informatika - Universitas Telkom	SKPL-xxx	Halaman 5 dari 43
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi SI Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi SI Informatika, Universitas Telkom		

biaya yang harus dibayarkan. Perhitungan biaya dilakukan berdasarkan harga kendaraan dan durasi penyewaan, kemudian sistem menyesuaikan total pembayaran apabila customer memiliki membership VIP.

Pada sisi pengelolaan sistem, YukJalan menyediakan akses bagi admin melalui dashboard. Admin dapat mengelola data kendaraan, data pengguna, serta transaksi penyewaan. Pengelolaan tersebut mencakup penambahan, perubahan, dan penghapusan data kendaraan, pengelolaan data pengguna, pemantauan booking dan pembayaran, serta penyajian laporan penyewaan. Fitur tersebut digunakan untuk membantu proses pengelolaan data rental agar lebih terorganisir.

Dalam pengembangan sistem, YukJalan menggunakan Next.js sebagai framework, TypeScript sebagai bahasa pemrograman, Supabase sebagai backend, PostgreSQL sebagai basis data, serta Vercel sebagai platform deployment frontend. Pengembangan sistem juga tetap menerapkan konsep Object-Oriented Programming (OOP) pada rancangan kelas dan struktur sistem.

Adapun batasan ruang lingkup dalam dokumen ini difokuskan pada kebutuhan dan fungsi perangkat lunak YukJalan. Hal-hal yang berkaitan dengan pengadaan dan pemeliharaan kendaraan secara langsung, perangkat keras kendaraan, kegiatan operasional rental di lapangan, serta proses pengiriman atau pengantaran kendaraan tidak termasuk dalam pembahasan dokumen ini.

1.3 Definisi, Singkatan, dan Akronim

Berikut merupakan daftar istilah, singkatan, dan akronim yang digunakan dalam dokumen ini. Daftar ini disusun untuk memberikan pemahaman yang jelas dan seragam terhadap istilah teknis yang berkaitan dengan pengembangan sistem.

Istilah / Akronim	Definisi
YukJalan	Sistem rental kendaraan berbasis web yang mendukung booking, membership, pembayaran, dan pengelolaan rental.
Customer	Pengguna yang dapat mendaftar, login, melihat kendaraan, melakukan booking, pembayaran, dan melihat riwayat sewa.
Admin	Pengguna yang mengelola data kendaraan, pengguna, transaksi, dan laporan penyewaan.

Booking	Data pemesanan kendaraan yang berisi customer, kendaraan, tanggal sewa, durasi, total harga, dan status booking.
Membership	Status pelanggan Reguler atau VIP yang dapat memengaruhi diskon transaksi.
OOP	Object-Oriented Programming, pendekatan pemrograman yang menggunakan class dan object serta konsep abstraction, encapsulation, inheritance, dan polymorphism.
Next.js	Framework yang digunakan untuk membangun aplikasi web YukJalan.
TypeScript	Bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan aplikasi YukJalan.
Supabase	Platform backend yang digunakan untuk layanan backend dan koneksi ke basis data YukJalan.
PostgreSQL	Sistem manajemen basis data relasional yang digunakan sebagai database YukJalan.
Vercel	Platform deployment yang digunakan untuk menjalankan frontend aplikasi YukJalan.
CRUD	Create, Read, Update, Delete untuk pengelolaan data.

1.4 Referensi

- Azuma, R. T. (2019). *A Survey of Augmented Reality*. Presence: Teleoperators and Virtual Environments, 6(4), 355–385. <https://doi.org/10.1162/pres.1997.6.4.355>
- ClassVR. (2024). *Transforming Education Through Virtual Reality*. Retrieved from <https://www.classvr.com>
- Milgram, P., & Kishino, F. (1994). *A Taxonomy of Mixed Reality Visual Displays*. IEICE Transactions on Information Systems, E77-D(12), 1321–1329.
- Puspitasari, D., & Rahmawati, A. (2023). *Pemanfaatan Virtual Reality dalam Proses Pembelajaran di Sekolah Menengah*. Jurnal Teknologi Pendidikan, 9(2), 120–128.
- Susanto, H. (2022). *Analisis dan Perancangan Sistem Pembelajaran Berbasis Teknologi Imersif di Sekolah Menengah*. Jurnal Sistem Informasi, 14(1), 55–63.
- Yuan, J., & Kim, S. (2021). *Exploring the Impact of Virtual Reality on Student Learning Engagement in STEM Education*. Computers & Education, 165, 104149.

2. Deskripsi Global Perangkat Lunak

2.1 Statement of Objective Perangkat Lunak

Produk perangkat lunak YukJalan dikembangkan sebagai sebuah sistem penyewaan kendaraan berbasis web yang dirancang untuk membantu proses rental kendaraan agar menjadi lebih praktis, terstruktur, dan mudah digunakan. Sistem ini menyediakan layanan penyewaan kendaraan secara digital sehingga pengguna dapat melihat kendaraan yang tersedia, memilih kendaraan sesuai kebutuhan, melakukan booking, melakukan pembayaran, serta melihat riwayat penyewaan melalui satu sistem yang terintegrasi.

Tujuan utama dari pengembangan produk YukJalan adalah menyediakan sistem penyewaan kendaraan yang dapat mengurangi ketergantungan terhadap proses penyewaan secara manual. Melalui sistem berbasis web, pengguna dapat memperoleh informasi kendaraan dan melakukan proses penyewaan tanpa harus melakukan pencatatan secara manual. Sistem juga menyediakan fitur membership yang terdiri dari Reguler dan VIP, dengan keuntungan berupa potongan harga bagi pengguna dengan status VIP.

Selain memberikan kemudahan bagi pelanggan, YukJalan juga dirancang untuk membantu admin dalam mengelola operasional penyewaan kendaraan. Admin dapat mengelola data kendaraan, data pengguna, data transaksi, serta melihat laporan penyewaan melalui sistem. Dengan demikian, pengelolaan data rental dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pencatatan.

Manfaat YukJalan diharapkan dapat dirasakan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam proses penyewaan kendaraan. Bagi pelanggan, sistem memberikan kemudahan dalam mencari kendaraan, melakukan booking, mengetahui total biaya sewa, memilih metode pembayaran, serta melihat riwayat penyewaan. Bagi admin, sistem membantu proses pengelolaan data kendaraan, pengguna, dan transaksi secara terpusat.

Secara umum, pengembangan produk YukJalan berlandaskan pada kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas dan kemudahan dalam proses penyewaan kendaraan. Produk ini menjadi solusi digital yang tidak hanya berfokus pada proses booking kendaraan, tetapi juga mencakup pengelolaan membership, pembayaran, dan administrasi rental dalam satu sistem.

2.2 Perspektif dan Goal Perangkat Lunak

Pemodelan *goal* pada pengembangan perangkat lunak YukJalan berfungsi untuk menggambarkan tujuan utama yang ingin dicapai oleh sistem serta hubungan antara tujuan tersebut dengan kebutuhan fungsional yang telah ditentukan. Setiap *goal* merepresentasikan sasaran yang ingin diwujudkan melalui fitur-fitur yang tersedia pada sistem. Dengan demikian, pemodelan ini memastikan bahwa setiap kebutuhan fungsional yang dikembangkan tidak hanya memenuhi kebutuhan teknis, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi pelanggan dan admin dalam menjalankan proses penyewaan kendaraan.

Secara umum, pembangunan perangkat lunak YukJalan memiliki tiga lapisan tujuan utama,

Prodi SI Informatika - Universitas Telkom	SKPL-xxx	Halaman 9 dari 43
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi SI Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi SI Informatika, Universitas Telkom		

yaitu:

- 1) Goal 1: Mempermudah Pelanggan dalam Melakukan Penyewaan Kendaraan
Tujuan utama sistem adalah memberikan kemudahan kepada pelanggan dalam mencari informasi kendaraan dan melakukan proses penyewaan secara digital.

Korelasi dengan kebutuhan fungsional:

- a. FR-01 (Login)
- b. FR-02 (Register)
- c. FR-03 (Melihat daftar kendaraan)
- d. FR-04 (Melihat detail kendaraan)
- e. FR-05 (Melakukan booking kendaraan)
- f. FR-06 (Perhitungan harga secara otomatis)
- g. FR-07 (Pengelolaan membership Reguler dan VIP)
- h. FR-08 (Pembayaran)
- i. FR-09 (Melihat riwayat penyewaan)

Fitur-fitur tersebut mendukung pelanggan dalam menjalankan seluruh proses penyewaan kendaraan mulai dari masuk ke dalam sistem, memilih kendaraan, melakukan booking, mengetahui total biaya, melakukan pembayaran, hingga melihat riwayat transaksi.

- 2) Goal 2: Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan Rental oleh Admin
Sistem ditujukan untuk membantu admin dalam mengelola data yang berkaitan dengan kendaraan, pengguna, dan transaksi penyewaan secara terpusat.

Korelasi dengan kebutuhan fungsional:

- a. FR-10 (Pengelolaan data kendaraan)
- b. FR-11 (Pengelolaan data pengguna)
- c. FR-12 (Pengelolaan transaksi)
- d. FR-13 (Laporan penyewaan)

Dengan adanya fungsi-fungsi tersebut, admin dapat melakukan pengelolaan data rental dengan lebih terstruktur serta memperoleh informasi transaksi yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan operasional.

- 3) Goal 3: Menyediakan Sistem Penyewaan yang Terstruktur dan Mudah Dipelihara
Untuk memastikan sistem dapat digunakan secara berkelanjutan, YukJalan dikembangkan menggunakan pendekatan pemrograman berorientasi objek serta teknologi web yang mendukung pengembangan sistem secara modular.

Korelasi dengan kebutuhan sistem:

- a. Penerapan konsep *Object-Oriented Programming* (OOP).

Prodi SI Informatika - Universitas Telkom	SKPL-xxx	Halaman 10 dari 43
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi SI Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi SI Informatika, Universitas Telkom		

- b. Penggunaan Next.js sebagai framework pengembangan aplikasi web.
- c. Penggunaan TypeScript sebagai bahasa pemrograman.
- d. Penggunaan Supabase untuk kebutuhan backend dan layanan basis data.
- e. Penggunaan PostgreSQL sebagai database.
- f. Deployment frontend menggunakan Vercel.

Pendekatan tersebut mendukung pengembangan sistem yang lebih terstruktur sehingga proses pengembangan, pemeliharaan, dan pengembangan fitur selanjutnya dapat dilakukan dengan lebih mudah.

Dari ketiga *goal* utama tersebut, dapat digambarkan bahwa hubungan antara *goals* dan kebutuhan fungsional bersifat terintegrasi. Setiap kebutuhan fungsional memiliki peran dalam mendukung pencapaian tujuan tertentu sehingga keseluruhan sistem dapat bekerja secara terpadu untuk mencapai tujuan utama YukJalan, yaitu menyediakan layanan penyewaan kendaraan berbasis web yang praktis, terstruktur, dan mudah digunakan.

2.3 Profil dan Kelas Pengguna

Dalam pengembangan perangkat lunak YukJalan, terdapat beberapa kelas pengguna yang memiliki peran dan tingkat keterlibatan berbeda terhadap sistem. Masing-masing kelas pengguna memiliki kebutuhan dan hak akses yang berbeda sesuai dengan fungsi yang dijalankan. Pengelompokan ini diperlukan untuk memastikan setiap fitur sistem dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pengguna.

Secara umum, terdapat dua kelas pengguna utama dalam sistem YukJalan, yaitu Customer dan Admin.

1. Customer

Profil dan Peran:

Customer merupakan pengguna yang menggunakan sistem untuk melakukan proses penyewaan kendaraan. Customer dapat melakukan registrasi dan login ke dalam sistem, melihat kendaraan yang tersedia, melihat detail kendaraan, melakukan booking, memperoleh perhitungan biaya secara otomatis, melakukan pembayaran, serta melihat riwayat penyewaan.

Customer juga dapat memiliki membership dengan status Reguler atau VIP. Membership VIP memberikan keuntungan berupa potongan harga pada proses penyewaan sesuai dengan ketentuan sistem. Customer memiliki frekuensi penggunaan sistem yang relatif tinggi karena sebagian besar proses penyewaan dilakukan melalui sisi pengguna.

Kebutuhan yang Berkaitan:

- a. FR-01: Login.
- b. FR-02: Register.
- c. FR-03: Melihat daftar kendaraan.
- d. FR-04: Melihat detail kendaraan.
- e. FR-05: Booking kendaraan.
- f. FR-06: Perhitungan harga otomatis.
- g. FR-07: Membership Reguler dan VIP.
- h. FR-08: Pembayaran.
- i. FR-09: Riwayat penyewaan.

Fokus kebutuhan: kemudahan navigasi, informasi kendaraan yang jelas, proses booking yang mudah, perhitungan harga yang sesuai, serta proses pembayaran yang praktis.

2. Admin

Profil dan Peran:

Admin merupakan pengguna yang bertanggung jawab dalam mengelola data dan operasional sistem penyewaan kendaraan. Admin memiliki hak akses untuk mengelola data kendaraan, data pengguna, transaksi penyewaan, serta laporan rental. Admin menggunakan sistem terutama untuk memastikan data kendaraan dan transaksi tetap terkelola dengan baik. Admin juga dapat melakukan perubahan terhadap data yang dibutuhkan dalam operasional sistem.

Kebutuhan yang Berkaitan:

- a. FR-10: Pengelolaan data kendaraan.
- b. FR-11: Pengelolaan data pengguna.
- c. FR-12: Pengelolaan transaksi.
- d. FR-13: Laporan penyewaan.

Fokus kebutuhan: kemudahan pengelolaan data, keamanan akses administratif, keakuratan informasi transaksi, serta kemampuan untuk memantau kegiatan penyewaan.

2.4 Lingkungan Operasi

Perangkat lunak YukJalan akan beroperasi sebagai aplikasi penyewaan kendaraan berbasis web yang dapat diakses melalui perangkat pengguna yang terhubung dengan internet. Sistem menggunakan arsitektur berbasis web yang menghubungkan antarmuka pengguna dengan layanan backend dan basis data.

Frontend aplikasi dikembangkan menggunakan Next.js dengan bahasa pemrograman TypeScript dan di-*deploy* menggunakan Vercel. Sementara itu, kebutuhan backend dan pengelolaan basis data menggunakan Supabase, dengan PostgreSQL sebagai sistem manajemen basis data.

1. Platform Perangkat Keras

a. Perangkat Customer

- Fungsi: Mengakses website YukJalan untuk melihat kendaraan, melakukan booking, pembayaran, dan melihat riwayat penyewaan.
- Spesifikasi minimum:
 - 1) Processor: Dual-Core atau setara.
 - 2) RAM: ≥ 4 GB.
 - 3) Sistem Operasi: Windows, macOS, Android, atau iOS.
 - 4) Browser: Chrome, Edge, Firefox, atau browser modern lainnya.
 - 5) Koneksi internet yang stabil.

b. Perangkat Admin

- Fungsi: Mengakses dashboard admin untuk mengelola kendaraan, pengguna, transaksi, dan laporan.
- Spesifikasi minimum:
 - 1) Processor: Intel Core i3/AMD Ryzen 3 atau setara.
 - 2) RAM: ≥ 4 GB.
 - 3) Sistem Operasi: Windows, macOS, atau sistem operasi yang mendukung browser modern.
 - 4) Browser: Chrome, Edge, Firefox, atau browser modern lainnya.
 - 5) Koneksi internet yang stabil.

c. Server dan Infrastruktur Cloud

- Fungsi: Menjalankan layanan aplikasi, menyediakan akses backend, serta menyimpan dan mengelola data sistem.
- Platform yang digunakan:
 - 1) Vercel untuk deployment frontend aplikasi.

Prodi SI Informatika - Universitas Telkom	SKPL-xxx	Halaman 13 dari 43
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi SI Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi SI Informatika, Universitas Telkom		

- 2) Supabase untuk kebutuhan backend dan layanan database.
- 3) PostgreSQL sebagai database sistem.

2. Platform Perangkat Lunak

- a. Sistem Operasi Client: Windows, macOS, Android, atau iOS.
- b. Database Management System (DBMS): PostgreSQL.
- c. Framework Web: Next.js.
- d. Bahasa Pemrograman: TypeScript.
- e. Backend dan layanan database: Supabase.
- f. Deployment Frontend: Vercel.
- g. Browser Client: Chrome, Edge, Firefox, atau browser modern lainnya.
- h. Protokol komunikasi: HTTPS.

3. Interkoneksi Subsistem

Hubungan antar komponen sistem terdiri dari:

- a. Frontend YukJalan: Menyediakan antarmuka yang digunakan Customer dan Admin untuk berinteraksi dengan sistem.
- b. Backend Supabase: Menangani kebutuhan backend dan menyediakan layanan yang diperlukan aplikasi.
- c. Database PostgreSQL: Menyimpan data pengguna, kendaraan, membership, booking, pembayaran, dan transaksi.
- d. Vercel: Menyediakan lingkungan deployment untuk frontend aplikasi YukJalan.
- e. Customer: Mengakses sistem untuk melakukan proses penyewaan kendaraan.
- f. Admin: Mengakses sistem untuk melakukan pengelolaan data dan transaksi.
- g. Koneksi: Komunikasi antara client dan layanan sistem dilakukan melalui jaringan internet menggunakan protokol HTTPS.

4. Antarmuka Eksternal

- a. Supabase: Digunakan sebagai layanan backend dan pengelolaan data sistem.
- b. PostgreSQL: Digunakan sebagai basis data untuk menyimpan informasi yang berkaitan dengan operasional YukJalan.
- c. Vercel: Digunakan untuk melakukan deployment dan menyediakan akses terhadap frontend aplikasi.

5. Hubungan dengan Sistem yang Lebih Besar

- a. YukJalan merupakan aplikasi penyewaan kendaraan berbasis web yang

Prodi SI Informatika - Universitas Telkom	SKPL-xxx	Halaman 14 dari 43
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi SI Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi SI Informatika, Universitas Telkom		

- b. Frontend yang diakses pengguna berkomunikasi dengan layanan backend untuk memperoleh dan mengelola data sistem.
 - c. Data yang berkaitan dengan pengguna, kendaraan, membership, booking, pembayaran, dan transaksi disimpan pada database PostgreSQL melalui layanan Supabase.
 - d. Fungsi utama sistem tetap berfokus pada pengelolaan proses penyewaan kendaraan, sedangkan layanan eksternal digunakan untuk mendukung pengoperasian aplikasi.
6. Ringkasan Lingkungan Operasional
- a. Jenis Arsitektur: Aplikasi berbasis web dengan layanan cloud.
 - b. Perangkat Utama: Laptop, komputer, tablet, atau smartphone yang memiliki browser dan koneksi internet.
 - c. Platform Utama: Next.js, TypeScript, Supabase, PostgreSQL, dan Vercel.
 - d. Koneksi: Internet dengan protokol HTTPS.
 - e. Deployment: Frontend menggunakan Vercel dan backend/database menggunakan Supabase.

2.5 Batasan Perangkat Lunak / Sistem

Pengembangan perangkat lunak YukJalan memiliki sejumlah batasan yang dapat memengaruhi proses pengembangan, pengujian, dan penggunaan sistem. Batasan tersebut mencakup aspek teknis, teknologi yang digunakan, perangkat pengguna, keamanan, serta ketergantungan terhadap layanan eksternal.

1. Batasan Organisasi dan Kebijakan
 - a. Kebijakan pengelolaan kendaraan:

Data kendaraan yang tersedia dalam sistem bergantung pada data yang dimasukkan dan dikelola oleh admin.
 - b. Batasan akses pengguna:

Hak akses pengguna dibedakan berdasarkan peran, yaitu Customer dan Admin.
 - c. Kebijakan transaksi:

Proses booking dan pembayaran dilakukan berdasarkan mekanisme yang telah ditentukan dalam sistem.
 - a. Pengelolaan data:

Data kendaraan, pengguna, membership, booking, dan transaksi harus dikelola sesuai dengan kebutuhan operasional sistem.

2. Keterbatasan Perangkat Keras

- a. Perangkat pengguna:
Performa aplikasi dapat dipengaruhi oleh spesifikasi perangkat yang digunakan oleh Customer maupun Admin.
- b. Koneksi internet:
Sistem membutuhkan koneksi internet untuk mengakses aplikasi dan berkomunikasi dengan layanan backend.
- c. Kompatibilitas browser:
Penggunaan browser yang tidak mendukung teknologi web yang digunakan dapat menyebabkan tampilan atau fungsi tertentu tidak berjalan secara optimal.

3. Ketergantungan Perangkat Lunak dan Teknologi

- a. Ketergantungan pada Next.js:
Frontend sistem dikembangkan menggunakan Next.js sehingga perubahan versi atau konfigurasi framework dapat memengaruhi aplikasi.
- b. Ketergantungan pada TypeScript:
Kode aplikasi dikembangkan menggunakan TypeScript sehingga proses pengembangan mengikuti struktur dan aturan bahasa tersebut.
- c. Ketergantungan pada Supabase:
Backend dan layanan database bergantung pada ketersediaan layanan Supabase.
- d. Ketergantungan pada PostgreSQL:
Sistem menggunakan PostgreSQL sebagai database sehingga perubahan struktur atau konfigurasi database dapat memengaruhi fungsi aplikasi.
- e. Ketergantungan pada Vercel:
Frontend yang di-*deploy* menggunakan Vercel bergantung pada ketersediaan dan konfigurasi layanan tersebut.

4. Antarmuka dan Integrasi Sistem Lain

- a. Sistem membutuhkan koneksi antara frontend dengan layanan backend agar data dapat ditampilkan dan diproses.
- b. Perubahan pada API atau layanan backend dapat memengaruhi fungsi yang digunakan pada frontend.
- c. Gangguan pada layanan eksternal dapat menyebabkan beberapa fungsi sistem tidak dapat digunakan secara optimal.

5. Pertimbangan Bahasa dan Komunikasi

- a. Bahasa antarmuka:
Antarmuka utama sistem menggunakan Bahasa Indonesia agar mudah dipahami oleh pengguna.
- b. Protokol komunikasi:
Komunikasi antara client dan layanan sistem dilakukan melalui protokol HTTPS.
- c. Format data:
Pertukaran data antar komponen sistem menggunakan format data yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi web.

6. Pertimbangan Keamanan

- a. Autentikasi dan otorisasi pengguna:
Sistem membedakan hak akses berdasarkan peran Customer dan Admin.
- b. Perlindungan data pengguna:
Data pengguna dan data transaksi harus dikelola dengan memperhatikan keamanan dan akses yang sesuai.
- c. Akses terbatas ke sistem administratif:
Fungsi pengelolaan kendaraan, pengguna, transaksi, dan laporan hanya dapat dilakukan oleh Admin yang memiliki hak akses.
- d. Perlindungan koneksi:
Komunikasi aplikasi menggunakan koneksi HTTPS untuk membantu menjaga keamanan data selama proses komunikasi.

7. Konvensi Desain dan Standar Pemrograman

- a. Standar pengembangan:
 - 1) Pengembangan sistem menerapkan konsep Object-Oriented Programming (OOP) sesuai kebutuhan sistem.
 - 2) Kode dikembangkan menggunakan TypeScript.
 - 3) Struktur aplikasi menggunakan framework Next.js.
- b. Manajemen versi:
Menggunakan Git untuk pengelolaan versi dan kolaborasi tim pengembang.
- c. Pengujian dan pemeliharaan:
Sistem perlu diuji secara berkala untuk memastikan setiap fungsi berjalan sesuai kebutuhan dan perubahan sistem tidak mengganggu fungsi yang telah tersedia.

8. Dependensi Eksternal

- a. Next.js untuk pengembangan aplikasi web.
- b. TypeScript untuk bahasa pemrograman.
- c. Supabase untuk layanan backend dan database.
- d. PostgreSQL untuk manajemen basis data.
- e. Vercel untuk deployment frontend.
- b. Git untuk pengelolaan versi dan kolaborasi pengembangan.

2.6 Asumsi dan Dependensi

Bagian ini menjelaskan sejumlah asumsi yang digunakan dalam proses analisis, perancangan, pengembangan, dan implementasi sistem YukJalan, serta dependensi eksternal yang dapat memengaruhi sistem. Asumsi dibuat untuk memperjelas kondisi yang diharapkan tersedia selama sistem dikembangkan dan digunakan.

1. Asumsi Umum Lingkungan Operasional
 - a. Pengguna memiliki perangkat yang dapat menjalankan browser modern untuk mengakses aplikasi YukJalan.
 - b. Customer dan Admin memiliki koneksi internet yang cukup stabil untuk mengakses sistem.
 - c. Data kendaraan yang tersedia dalam sistem telah dimasukkan dan dikelola oleh Admin.
 - d. Pengguna memahami informasi dasar mengenai proses penyewaan kendaraan, booking, dan pembayaran.
 - e. Admin memiliki akses yang sesuai untuk melakukan pengelolaan data sistem.
2. Asumsi dalam Pengembangan Sistem
 - a. Tim pengembang memiliki akses terhadap teknologi yang digunakan dalam pengembangan sistem, yaitu Next.js, TypeScript, Supabase, PostgreSQL, dan Vercel.
 - b. Layanan yang digunakan tersedia dan dapat digunakan selama proses pengembangan dan pengujian.
 - c. Pengembangan dilakukan dalam lingkungan yang mendukung proses pengujian frontend, backend, dan database.
 - d. Komunikasi antar anggota tim pengembang berjalan dengan baik selama proses pengembangan sistem.
 - b. Setiap bagian sistem dikembangkan secara terstruktur agar memudahkan proses integrasi dan pemeliharaan.
3. Asumsi Teknis
 - a. Aplikasi Next.js dapat dijalankan dan di-*deploy* pada lingkungan Vercel sesuai konfigurasi yang digunakan.
 - c. Layanan Supabase dapat menyediakan kebutuhan backend yang digunakan oleh sistem.
 - d. Database PostgreSQL dapat menyimpan dan mengelola data sistem sesuai dengan struktur database yang telah dirancang.
 - e. Sistem dapat berkomunikasi dengan layanan backend melalui koneksi

internet.

- f. Browser yang digunakan pengguna mendukung teknologi web yang dibutuhkan oleh aplikasi.

4. Asumsi Pengguna dan Pemeliharaan

- a. Customer akan menggunakan sistem untuk mencari kendaraan, melakukan booking, pembayaran, dan melihat riwayat penyewaan.
- b. Admin bertanggung jawab dalam pengelolaan data kendaraan, pengguna, transaksi, dan laporan.
- c. Admin memastikan informasi kendaraan dan data operasional yang tersedia pada sistem tetap sesuai dengan kondisi yang berlaku.
- d. Tim pengembang melakukan pemeliharaan dan perbaikan sistem apabila ditemukan kesalahan atau kebutuhan pengembangan lebih lanjut.

5. Dependensi Eksternal

- a. Dependensi pada Supabase:
Sistem bergantung pada ketersediaan layanan Supabase untuk kebutuhan backend dan pengelolaan database. Gangguan pada layanan dapat memengaruhi akses terhadap data dan fungsi sistem.
- b. Dependensi pada PostgreSQL:
Sistem menggunakan PostgreSQL sebagai basis data. Perubahan konfigurasi atau struktur database dapat memengaruhi fungsi aplikasi.
- c. Dependensi pada Vercel:
Frontend sistem bergantung pada layanan Vercel sebagai platform deployment. Gangguan atau perubahan konfigurasi layanan dapat memengaruhi akses terhadap aplikasi.
- d. Dependensi pada Next.js:
Sistem bergantung pada framework Next.js dalam menjalankan frontend aplikasi. Perubahan versi atau dependensi dapat menyebabkan ketidaksesuaian pada aplikasi.
- f. Dependensi terhadap browser:
Aplikasi bergantung pada browser modern yang mendukung teknologi web yang digunakan oleh sistem.
- g. Dependensi terhadap koneksi internet:
Akses terhadap YukJalan bergantung pada koneksi internet karena frontend, backend, dan database menggunakan layanan berbasis cloud.

6. Dampak Jika Asumsi Tidak Terpenuhi

Jika satu atau lebih asumsi di atas tidak terpenuhi, maka dapat terjadi:

Prodi SI Informatika - Universitas Telkom	SKPL-xxx	Halaman 20 dari 43
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi SI Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi SI Informatika, Universitas Telkom		

- a. Penurunan kinerja atau gangguan akses sistem akibat perangkat atau koneksi internet yang tidak memadai.
- b. Gangguan dalam proses booking, pembayaran, atau pengambilan data apabila layanan backend mengalami gangguan.
- c. Data kendaraan atau transaksi menjadi tidak sesuai apabila pengelolaan data oleh Admin tidak dilakukan dengan benar.
- d. Keterlambatan dalam pengembangan atau pemeliharaan sistem apabila terjadi perubahan pada teknologi yang digunakan.
- e. Ketidaksesuaian fungsi aplikasi akibat perubahan versi Next.js, TypeScript, Supabase, PostgreSQL, atau dependensi lainnya.

3. Deskripsi Rinci Perangkat Lunak

YukJalan merupakan perangkat lunak berbasis web yang dirancang untuk mendukung proses penyewaan kendaraan secara digital. Sistem menyediakan fasilitas bagi customer untuk melakukan registrasi, login, melihat kendaraan, melakukan booking, menghitung biaya penyewaan, menggunakan membership, melakukan pembayaran, serta melihat riwayat penyewaan. Selain itu, sistem menyediakan akses bagi admin untuk mengelola data kendaraan, pengguna, transaksi, dan laporan penyewaan.

YukJalan dikembangkan menggunakan **Next.js** sebagai framework, **TypeScript** sebagai bahasa pemrograman, **Supabase** sebagai layanan backend, **PostgreSQL** sebagai database, dan **Vercel** sebagai platform deployment frontend. Pengembangan sistem juga menerapkan konsep **Object-Oriented Programming (OOP)** pada struktur perangkat lunak.

3.1 Deskripsi Kebutuhan

3.1.1 Kebutuhan Fungsional

Kode	Nama Kebutuhan	Deskripsi	Tipe FR	Spesifikasi FR
FR-01	Registrasi	Sistem menyediakan registrasi akun baru.	Must Have	Sistem menyediakan form registrasi yang memungkinkan pengguna memasukkan nama, email, dan password. Data pengguna disimpan ke dalam database.
FR-02	Login	Sistem menyediakan proses login untuk Customer dan Admin.	Must Have	Pengguna dapat masuk menggunakan email dan password yang telah terdaftar. Sistem mengarahkan pengguna sesuai dengan hak akses yang dimiliki.
FR-03	Daftar	Sistem menampilkan	Must Have	Sistem menampilkan nama kendaraan, jenis

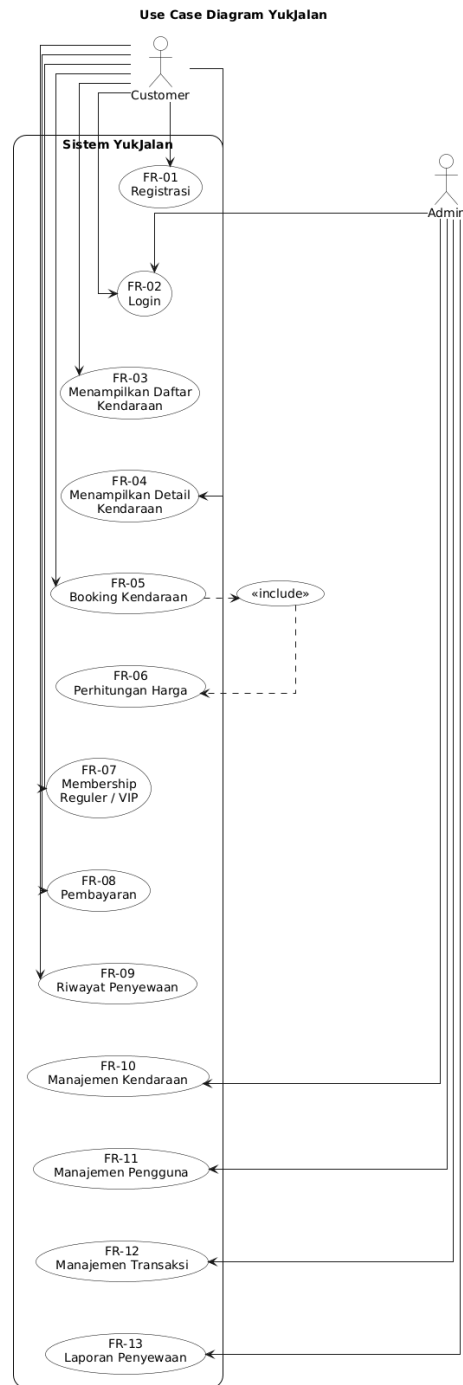
	Kendaraan	daftar kendaraan yang tersedia.		kendaraan, harga sewa, status ketersediaan, dan gambar kendaraan.
FR-04	Detail Kendaraan	Sistem menampilkan informasi lengkap mengenai kendaraan.	Must Have	Sistem menampilkan detail dan spesifikasi kendaraan, harga sewa, serta status ketersediaan kendaraan.
FR-05	Booking Kendaraan	Customer dapat melakukan pemesanan kendaraan.	Must Have	Customer dapat memilih kendaraan, menentukan tanggal penyewaan dan durasi penyewaan. Sistem menyimpan data booking ke database.
FR-06	Perhitungan Harga	Sistem menghitung total biaya penyewaan secara otomatis.	Must Have	Sistem menghitung biaya berdasarkan harga sewa per hari dan durasi penyewaan serta menerapkan potongan harga membership VIP apabila berlaku.
FR-07	Membership	Sistem menyediakan membership Reguler dan VIP.	Satisfy	Sistem menyimpan dan menampilkan status membership customer serta menerapkan potongan harga bagi customer dengan membership VIP.
FR-08	Pembayaran	Sistem menyediakan proses pembayaran penyewaan.	Must Have	Customer dapat melakukan pembayaran menggunakan metode yang tersedia. Sistem menyimpan dan memperbarui status pembayaran. Metode pembayaran yang terdokumentasi meliputi Transfer Bank dan QRIS.
FR-09	Riwayat Penyewaan	Customer dapat melihat riwayat penyewaan.	Must Have	Sistem menampilkan kendaraan, tanggal penyewaan, status transaksi, dan status pembayaran dari penyewaan yang telah dilakukan customer.
FR-10	Manajemen Kendaraan	Admin dapat mengelola data kendaraan.	Must Have	Admin dapat menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data kendaraan serta mengelola status ketersediaannya.
FR-11	Manajemen Pengguna	Admin dapat mengelola data customer dan membership.	Must Have	Admin dapat melihat dan mengelola data customer serta status membership yang dimiliki.
FR-12	Manajemen Transaksi	Admin dapat mengelola dan memantau transaksi penyewaan.	Must Have	Admin dapat melihat transaksi, memantau status booking dan pembayaran, serta memperbarui data transaksi apabila diperlukan.
FR-13	Laporan Penyewaan	Sistem menyediakan laporan penyewaan.	Satisfy	Sistem menampilkan laporan yang berkaitan dengan transaksi, customer, kendaraan, booking, dan informasi pembayaran untuk membantu monitoring rental.

3.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional

No.	Quality Criteria	Kode Kebutuhan	Deskripsi
1	Usability	NFR-01	Antarmuka YukJalan harus mudah dipahami, memiliki navigasi yang jelas, dan menampilkan informasi secara terstruktur agar Customer maupun Admin dapat menggunakan sistem dengan mudah.
2	Performance	NFR-02	Sistem harus memberikan respons yang baik ketika menampilkan data kendaraan, memproses booking, menghitung biaya, dan menampilkan transaksi.
3	Security	NFR-03	Sistem harus menerapkan autentikasi dan pembatasan hak akses antara Customer dan Admin serta menjaga akses data melalui layanan backend yang digunakan.
4	Availability	NFR-04	Sistem dapat diakses secara online melalui frontend yang di- <i>deploy</i> menggunakan Vercel selama layanan deployment dan backend Supabase tersedia.
5	Database	NFR-05	Sistem menggunakan PostgreSQL sebagai basis data dan harus mampu menyimpan data pengguna, kendaraan, membership, booking, dan pembayaran.
6	Maintainability	NFR-06	Struktur aplikasi dibuat modular dan terorganisasi serta menggunakan TypeScript dan konsep <i>Object-Oriented Programming</i> (OOP).
7	Portability	NFR-07	Sistem dapat digunakan melalui browser modern tanpa memerlukan instalasi aplikasi desktop khusus.
8	Scalability	NFR-08	Arsitektur deployment memisahkan frontend dan backend/database sehingga pengembangan dan peningkatan kapasitas dapat dilakukan secara terpisah.

3.2 Pemodelan Analisis

3.2.1 Use Case Diagram



3.2.2 Use Case Skenario

3.2.2.1 Use Case Scenario #1 Customer “Registrasi”

Komponen	Deskripsi	
Nama Use Case	Registrasi	
Aktor	Customer	
Deskripsi	Customer membuat akun baru untuk dapat menggunakan fitur penyewaan kendaraan.	
Pre-Kondisi	Customer belum memiliki akun dan berada pada halaman registrasi.	
Post-Kondisi	Akun Customer berhasil dibuat dan data tersimpan dalam database.	
Skenario Utama	Aktor	Sistem
	Customer membuka halaman registrasi.	Sistem menampilkan halaman registrasi.
	Customer mengisi nama, email, nomor telepon, dan password.	Sistem menerima data registrasi yang dimasukkan.
	Customer mengirim form registrasi.	Sistem menyimpan data customer ke database.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Aktor	Sistem
	Customer mengisi data registrasi yang belum lengkap.	Sistem memeriksa data yang dimasukkan.
	Customer melengkapi data registrasi.	Sistem menampilkan pesan bahwa data registrasi harus dilengkapi.
	Customer melengkapi data registrasi.	Sistem memeriksa kembali data yang dimasukkan.
	Customer mengirim form registrasi kembali.	Sistem menyimpan data customer jika data sudah sesuai.

3.2.2.2 Use Case Scenario #2 Customer/Admin “Login”

Komponen	Deskripsi
Nama Use Case	Login
Aktor	Customer, Admin
Deskripsi	Digunakan untuk masuk ke dalam sistem menggunakan akun

	yang sudah terdaftar.	
Pre-Kondisi	Customer atau Admin sudah memiliki akun dan berada pada halaman login.	
Post-Kondisi	Customer atau Admin berhasil masuk ke sistem sesuai dengan hak aksesnya.	
Skenario Utama	Aktor	Sistem
	Customer/Admin membuka halaman login.	Sistem menampilkan halaman login.
	Customer/Admin mengisi email dan password.	Sistem menerima data login.
	Customer/Admin mengirim form login.	Sistem memeriksa email dan password.
		Sistem memeriksa role pengguna.
		Sistem mengarahkan pengguna ke halaman sesuai dengan role.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Aktor	Sistem
	Customer/Admin memasukkan email atau password yang salah.	Sistem memeriksa data login.
		Sistem menampilkan pesan bahwa email atau password salah.
	Customer/Admin memasukkan kembali email dan password.	Sistem memeriksa kembali data login.

3.2.2.3 Use Case Scenario #3 Customer “Melihat Daftar Kendaraan”

Komponen	Deskripsi	
Nama Use Case	Melihat Daftar Kendaraan	
Aktor	Customer	
Deskripsi	Digunakan untuk melihat daftar kendaraan yang tersedia untuk disewa.	
Pre-Kondisi	Customer membuka halaman daftar kendaraan.	
Post-Kondisi	Daftar kendaraan yang tersedia berhasil ditampilkan.	
Skenario Utama	Aktor	Sistem

	Customer membuka halaman daftar kendaraan.	Sistem mengambil data kendaraan dari database.
		Sistem menampilkan daftar kendaraan yang tersedia.
	Customer melihat daftar kendaraan.	Sistem menampilkan informasi singkat kendaraan seperti nama, jenis, dan harga sewa.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Aktor	Sistem
	Customer membuka halaman daftar kendaraan.	Sistem memeriksa data kendaraan yang tersedia.
		Sistem tidak menemukan kendaraan yang tersedia.
		Sistem menampilkan informasi bahwa kendaraan belum tersedia.

3.2.2.4 Use Case Scenario #4 Customer “Melihat Detail Kendaraan”

Komponen	Deskripsi	
Nama Use Case	Melihat Detail Kendaraan	
Aktor	Customer	
Deskripsi	Digunakan untuk melihat informasi lengkap mengenai kendaraan yang dipilih.	
Pre-Kondisi	Customer berada pada halaman daftar kendaraan.	
Post-Kondisi	Informasi detail kendaraan berhasil ditampilkan.	
Skenario Utama	Aktor	Sistem
	Customer memilih salah satu kendaraan.	Sistem mengambil data kendaraan dari database.
		Sistem menampilkan detail kendaraan.
	Customer melihat informasi kendaraan.	Sistem menampilkan nama, jenis, harga sewa, deskripsi, dan status ketersediaan kendaraan.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Aktor	Sistem
	Customer memilih kendaraan.	Sistem mencari data kendaraan yang dipilih.
		Sistem tidak menemukan data

		kendaraan.
		Sistem menampilkan pesan bahwa data kendaraan tidak tersedia.

3.2.2.5 Use Case Scenario #5 Customer “Booking Kendaraan”

Komponen	Deskripsi	
Nama Use Case	Booking Kendaraan	
Aktor	Customer	
Deskripsi	Digunakan untuk melakukan pemesanan kendaraan sesuai dengan tanggal penyewaan yang dipilih.	
Pre-Kondisi	Customer sudah login dan kendaraan yang dipilih tersedia.	
Post-Kondisi	Data booking berhasil disimpan ke dalam database.	
Skenario Utama	Aktor	Sistem
	Customer memilih kendaraan yang ingin disewa.	Sistem menampilkan informasi kendaraan yang dipilih.
	Customer menentukan tanggal mulai dan tanggal selesai penyewaan.	Sistem menerima data tanggal penyewaan.
	Customer mengirim data booking.	Sistem memeriksa ketersediaan kendaraan.
		Sistem menyimpan data booking ke database.
		Sistem menampilkan informasi bahwa booking berhasil dilakukan.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Aktor	Sistem
	Customer memilih kendaraan dan tanggal penyewaan.	Sistem memeriksa ketersediaan kendaraan.
		Sistem menemukan kendaraan tidak tersedia pada tanggal tersebut.
		Sistem menampilkan pesan bahwa kendaraan tidak tersedia.
	Customer memilih tanggal atau kendaraan lain.	Sistem memeriksa kembali ketersediaan kendaraan.

3.2.2.6 Use Case Scenario #6 Customer “Perhitungan Harga”

Komponen	Deskripsi	
Nama Use Case	Perhitungan Harga	
Aktor	Customer	
Deskripsi	Digunakan untuk menghitung total harga penyewaan berdasarkan kendaraan dan lama penyewaan.	
Pre-Kondisi	Customer sudah memilih kendaraan dan tanggal penyewaan.	
Post-Kondisi	Total harga penyewaan berhasil dihitung dan ditampilkan.	
Skenario Utama	Aktor	Sistem
	Customer menentukan tanggal mulai dan tanggal selesai penyewaan.	Sistem menghitung lama penyewaan.
		Sistem mengambil harga sewa kendaraan.
		Sistem menghitung total biaya penyewaan.
		Sistem memeriksa status membership customer.
		Sistem memberikan diskon jika customer memiliki membership VIP.
		Sistem menampilkan total harga yang harus dibayar.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Aktor	Sistem
	Customer belum menentukan tanggal penyewaan.	Sistem memeriksa kelengkapan tanggal penyewaan.
		Sistem meminta customer melengkapi tanggal penyewaan.
	Customer melengkapi tanggal penyewaan.	Sistem melakukan perhitungan harga.

3.2.2.7 Use Case Scenario #7 Customer “Membership”

Komponen	Deskripsi
Nama Use Case	Membership
Aktor	Customer
Deskripsi	Digunakan untuk melihat status membership customer dan

	mendapatkan keuntungan sesuai membership yang dimiliki.	
Pre-Kondisi	Customer sudah memiliki akun dan login ke sistem.	
Post-Kondisi	Status membership customer dapat diketahui dan digunakan dalam transaksi.	
Skenario Utama	Aktor	Sistem
	Customer membuka halaman membership.	Sistem mengambil data membership customer.
		Sistem menampilkan status membership customer.
	Customer melihat jenis membership yang dimiliki.	Sistem menampilkan informasi membership.
		Sistem memberikan diskon jika customer memiliki membership VIP.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Aktor	Sistem
	Customer membuka halaman membership.	Sistem memeriksa status membership customer.
		Sistem menemukan customer memiliki membership Reguler.
		Sistem menampilkan status membership Reguler.
	Customer melakukan penyewaan.	Sistem menghitung harga tanpa diskon VIP.

3.2.2.8 Use Case Scenario #8 Customer “Pembayaran”

Komponen	Deskripsi	
Nama Use Case	Pembayaran	
Aktor	Customer	
Deskripsi	Digunakan untuk melakukan pembayaran dari kendaraan yang sudah diboeking.	
Pre-Kondisi	Customer sudah melakukan booking dan total pembayaran sudah tersedia.	
Post-Kondisi	Data pembayaran tersimpan dan status pembayaran diperbarui.	
Skenario Utama	Aktor	Sistem
	Customer membuka halaman pembayaran.	Sistem menampilkan total pembayaran.

	Customer memilih metode pembayaran Bank Transfer atau QRIS.	Sistem menampilkan informasi pembayaran sesuai metode yang dipilih.
	Customer melakukan pembayaran.	Sistem menerima informasi pembayaran.
		Sistem menyimpan data pembayaran.
		Sistem memperbarui status pembayaran.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Aktor	Sistem
	Customer memilih metode pembayaran.	Sistem menampilkan informasi pembayaran.
	Customer belum melakukan pembayaran.	Sistem mempertahankan status pembayaran sebagai belum dibayar.
	Customer melakukan pembayaran kembali.	Sistem memproses dan menyimpan pembayaran.

3.2.2.9 Use Case Scenario #9 Customer “Riwayat Penyewaan”

Komponen	Deskripsi	
Nama Use Case	Riwayat Penyewaan	
Aktor	Customer	
Deskripsi	Digunakan untuk melihat daftar penyewaan yang pernah dilakukan oleh customer.	
Pre-Kondisi	Customer sudah login dan memiliki data penyewaan.	
Post-Kondisi	Riwayat penyewaan customer berhasil ditampilkan.	
Skenario Utama	Aktor	Sistem
	Customer membuka menu riwayat penyewaan.	Sistem mengambil data penyewaan customer dari database.
		Sistem menampilkan daftar riwayat penyewaan.
	Customer melihat riwayat penyewaan.	Sistem menampilkan informasi transaksi penyewaan.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Aktor	Sistem
	Customer membuka menu riwayat penyewaan.	Sistem memeriksa data penyewaan customer.
		Sistem tidak menemukan data penyewaan.

		Sistem menampilkan informasi bahwa belum terdapat riwayat penyewaan.
--	--	--

3.2.2.10 Use Case Scenario #10 Admin “Manajemen Kendaraan”

Komponen	Deskripsi	
Nama Use Case	Manajemen Kendaraan	
Aktor	Admin	
Deskripsi	Digunakan untuk mengelola data kendaraan yang tersedia pada sistem YukJalan.	
Pre-Kondisi	Admin sudah login dan berada pada halaman manajemen kendaraan.	
Post-Kondisi	Data kendaraan berhasil ditambah, diubah, dihapus, atau diperbarui statusnya.	
Skenario Utama	Aktor	Sistem
	Admin membuka menu manajemen kendaraan.	Sistem menampilkan data kendaraan.
	Admin menambah atau mengubah data kendaraan.	Sistem menerima data kendaraan.
	Admin mengubah status ketersediaan kendaraan.	Sistem memperbarui status kendaraan.
	Admin menyimpan perubahan data.	Sistem menyimpan perubahan ke database.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Aktor	Sistem
	Admin memasukkan data kendaraan yang belum lengkap.	Sistem memeriksa data kendaraan.
		Sistem menampilkan pesan bahwa data harus dilengkapi.
	Admin melengkapi data kendaraan.	Sistem memeriksa kembali data kendaraan.
	Admin menyimpan data.	Sistem menyimpan data kendaraan jika data sudah lengkap.

3.2.2.11 Use Case Scenario #11 Admin “Manajemen Pengguna”

Komponen	Deskripsi
----------	-----------

Nama Use Case	Manajemen Pengguna	
Aktor	Admin	
Deskripsi	Digunakan untuk mengelola data customer dan membership pada sistem.	
Pre-Kondisi	Admin sudah login dan berada pada halaman manajemen pengguna.	
Post-Kondisi	Data pengguna atau membership berhasil diperbarui.	
Skenario Utama	Aktor	Sistem
	Admin membuka menu manajemen pengguna.	Sistem menampilkan data customer.
	Admin memilih data customer yang ingin dikelola.	Sistem menampilkan detail data customer.
	Admin melihat atau mengubah data customer dan membership.	Sistem menerima perubahan data.
	Admin menyimpan perubahan.	Sistem menyimpan perubahan data ke database.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Aktor	Sistem
	Admin mencari data customer.	Sistem mencari data customer pada database.
		Sistem tidak menemukan data customer.
		Sistem menampilkan informasi bahwa data customer tidak tersedia.

3.2.2.12 Use Case Scenario #12 Admin “Manajemen Transaksi”

Komponen	Deskripsi	
Nama Use Case	Manajemen Transaksi	
Aktor	Admin	
Deskripsi	Digunakan untuk melihat dan mengelola transaksi penyewaan yang dilakukan oleh customer.	
Pre-Kondisi	Admin sudah login dan terdapat data transaksi penyewaan.	
Post-Kondisi	Data transaksi berhasil dikelola dan status transaksi diperbarui.	
Skenario Utama	Aktor	Sistem

	Admin membuka menu manajemen transaksi.	Sistem menampilkan daftar transaksi.
	Admin memilih transaksi yang ingin diperiksa.	Sistem menampilkan detail transaksi.
	Admin memeriksa data transaksi dan pembayaran.	Sistem menampilkan informasi transaksi.
	Admin memperbarui status transaksi jika diperlukan.	Sistem menerima perubahan status transaksi.
	Admin menyimpan perubahan.	Sistem menyimpan perubahan ke database.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Aktor	Sistem
	Admin mencari data transaksi.	Sistem mencari data transaksi pada database.
		Sistem tidak menemukan transaksi yang dicari.
		Sistem menampilkan informasi bahwa transaksi tidak tersedia.

3.2.2.13 Use Case Scenario #13 Admin “Laporan Penyewaan”

Komponen	Deskripsi	
Nama Use Case	Laporan Penyewaan	
Aktor	Admin	
Deskripsi	Digunakan untuk melihat laporan dari transaksi penyewaan kendaraan yang terdapat pada sistem.	
Pre-Kondisi	Admin sudah login dan terdapat data transaksi penyewaan.	
Post-Kondisi	Laporan penyewaan berhasil ditampilkan.	
Skenario Utama	Aktor	Sistem
	Admin membuka menu laporan penyewaan.	Sistem mengambil data transaksi penyewaan.
		Sistem mengolah data transaksi penyewaan.
		Sistem menampilkan laporan penyewaan.
	Admin melihat laporan penyewaan.	Sistem menampilkan informasi transaksi penyewaan yang tersedia.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)	Aktor	Sistem

	Admin membuka menu laporan penyewaan.	Sistem memeriksa data transaksi penyewaan.
		Sistem tidak menemukan data transaksi.
		Sistem menampilkan informasi bahwa data laporan belum tersedia.

4. Kebutuhan Lain - Lain

4.1 Antarmuka Perangkat Keras

Sistem *YukJalan* merupakan aplikasi penyewaan kendaraan berbasis web yang berjalan pada layanan *cloud*. Sistem tidak memerlukan server fisik khusus karena infrastruktur aplikasi menggunakan layanan *cloud* Vercel dan Supabase. Interaksi perangkat keras dilakukan melalui perangkat pengguna yang terhubung ke internet. Adapun perangkat keras yang digunakan adalah sebagai berikut:.

1. Perangkat Customer (Laptop/PC/Smartphone)

Digunakan oleh customer untuk mengakses sistem *YukJalan* dan melakukan proses penyewaan kendaraan.

- Fungsi: Melihat katalog kendaraan, melihat detail kendaraan, melakukan booking, pembayaran, serta melihat riwayat penyewaan.
- Koneksi: Internet melalui Wi-Fi atau data seluler.
- Spesifikasi Minimal:
 - a. Processor Dual-Core atau setara.
 - b. RAM minimal 4 GB.
 - c. Browser modern seperti Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, atau Safari.
 - d. Layar dengan resolusi minimal 360 px agar antarmuka dapat ditampilkan secara responsif.

2. Komputer Admin

Digunakan oleh admin untuk mengelola data dan aktivitas yang terdapat pada sistem *YukJalan*.

- Fungsi: Mengelola kendaraan, customer, membership, transaksi penyewaan, serta memantau laporan.
- Koneksi: Terhubung dengan internet untuk mengakses aplikasi web *YukJalan*.
- Akses: Terbatas pada pengguna yang memiliki hak akses sebagai admin.
- Spesifikasi Minimal:
 - a. Processor Intel Core i3, AMD Ryzen 3, atau setara.
 - b. RAM minimal 4 GB.
 - c. Browser modern yang mendukung aplikasi web berbasis Next.js.

3. Server Frontend (Vercel)

Berfungsi sebagai infrastruktur *cloud* untuk menjalankan dan menyediakan aplikasi frontend YukJalan yang dikembangkan menggunakan Next.js dan TypeScript.

- Fungsi:
 - a. Menyediakan halaman aplikasi YukJalan kepada pengguna.
 - b. Menjalankan proses *server-side rendering* dan fungsi yang tersedia pada Next.js.
 - c. Mendistribusikan aset aplikasi melalui jaringan CDN.
- Infrastruktur: Managed service yang dikelola oleh Vercel sehingga tidak memerlukan pengelolaan server fisik secara langsung.

4. Server Backend dan Database (Supabase)

Berfungsi sebagai layanan *cloud* yang menyediakan kebutuhan backend dan penyimpanan data sistem YukJalan.

- Fungsi:
 - a. Menyediakan layanan autentikasi pengguna.
 - b. Menyimpan data sistem menggunakan PostgreSQL.
 - c. Menyimpan gambar kendaraan menggunakan Supabase Storage.
 - d. Menyediakan API untuk komunikasi antara aplikasi frontend dengan database.
 - e. Menyediakan layanan *realtime* untuk pembaruan data tertentu.
- Infrastruktur: Managed service sehingga pengelolaan infrastruktur, backup, dan skalabilitas ditangani oleh penyedia layanan.

5. Perangkat Jaringan

Digunakan untuk menghubungkan perangkat pengguna dengan layanan Vercel dan Supabase.

- Fungsi: Menyediakan konektivitas internet untuk mengakses sistem YukJalan.
- Koneksi: Wi-Fi atau data seluler.
- Kecepatan Minimal: 1 Mbps per pengguna pada kondisi jaringan normal.
- Keamanan: Seluruh komunikasi sistem dilakukan melalui protokol HTTPS.

4.2 Antarmuka Perangkat Lunak

Sistem *YukJalan* berinteraksi dengan beberapa komponen perangkat lunak untuk mendukung proses penyewaan kendaraan secara daring. Berikut antarmuka perangkat lunak yang digunakan:

1. Aplikasi Web YukJalan

- a. Dikembangkan menggunakan framework Next.js dengan bahasa pemrograman TypeScript.
- b. Menyediakan halaman registrasi, login, katalog kendaraan, detail kendaraan, booking, pembayaran, riwayat penyewaan, serta dashboard admin.

Prodi SI Informatika - Universitas Telkom	SKPL-xxx	Halaman 36 dari 43
Dokumen ini dan informasi yang ada di dalamnya adalah milik Prodi SI Informatika-Universitas Telkom dan bersifat rahasia. Dilarang untuk mereproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Program Studi SI Informatika, Universitas Telkom		

- c. Antarmuka dirancang secara responsif agar dapat digunakan melalui laptop, komputer, maupun smartphone.
 - d. Aplikasi frontend di-*deploy* menggunakan layanan Vercel.
2. Modul Customer
- a. Digunakan customer untuk melihat daftar dan detail kendaraan yang tersedia.
 - c. Menyediakan fitur pencarian dan filter berdasarkan jenis kendaraan, yaitu mobil dan motor.
 - d. Menyediakan proses booking berdasarkan tanggal dan durasi penyewaan.
 - e. Menghitung total biaya penyewaan berdasarkan harga kendaraan dan lama penyewaan.
 - f. Menerapkan diskon membership VIP sebesar 10%.
 - g. Menyediakan metode pembayaran melalui transfer bank dan QRIS.
 - h. Menampilkan riwayat transaksi dan penyewaan customer.
3. Modul Admin
- a. Digunakan untuk mengelola data kendaraan, customer, membership, dan transaksi.
 - b. Menyediakan fungsi *Create, Read, Update, Delete* (CRUD) untuk data kendaraan.
 - c. Memantau status ketersediaan kendaraan dan transaksi penyewaan.
 - d. Menyediakan dashboard untuk melihat informasi dan laporan penyewaan.
4. Supabase Backend
- a. Supabase Auth digunakan untuk proses registrasi, login, pengelolaan sesi, dan autentikasi pengguna.
 - b. Supabase Database digunakan sebagai basis data utama menggunakan PostgreSQL.
 - c. Supabase Storage digunakan untuk menyimpan gambar kendaraan.
 - e. Row Level Security (RLS) digunakan untuk membatasi akses data berdasarkan peran pengguna.
 - f. Supabase Realtime dapat digunakan untuk memperbarui informasi tertentu secara langsung tanpa perlu melakukan pemuatan ulang halaman.
5. Database Management System (DBMS)
- a. Sistem menggunakan PostgreSQL sebagai basis data utama.
 - b. Data yang disimpan meliputi data pengguna, admin, customer, membership, kendaraan, mobil, motor, booking, dan pembayaran.
 - c. Struktur tabel yang digunakan antara lain users, admin, customer, membership, kendaraan, mobil, motor, booking, pembayaran, transfer_bank, dan qris.
 - d. Komunikasi antara aplikasi dengan database dilakukan melalui API yang disediakan oleh Supabase menggunakan format pertukaran data JSON.
6. Penerapan Object-Oriented Programming (OOP)
- a. Abstraction diterapkan melalui abstract class User, Kendaraan, dan Pembayaran.

- b. Encapsulation diterapkan menggunakan modifier private dan protected serta getter dan setter.
- c. Inheritance diterapkan pada Admin dan Customer yang mewarisi User, Mobil dan Motor yang mewarisi Kendaraan, serta TransferBank dan Qris yang mewarisi Pembayaran.
- d. Polymorphism diterapkan melalui *override* method seperti `display()` dan `prosesPembayaran()`.

4.3 Antarmuka Komunikasi

Komunikasi dalam sistem *YukJalan* bertujuan untuk memastikan pertukaran data antara perangkat pengguna, aplikasi frontend, layanan backend, dan database berjalan dengan aman dan andal. Antarmuka komunikasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Protokol Komunikasi
 - a. HTTPS digunakan untuk komunikasi antara browser pengguna dengan aplikasi *YukJalan* yang di-*deploy* pada Vercel serta layanan Supabase.
 - b. REST API digunakan untuk pertukaran data antara aplikasi frontend dengan layanan backend dan database Supabase.
 - c. WebSocket melalui Supabase Realtime digunakan untuk pembaruan data secara *real-time* pada fitur yang membutuhkan sinkronisasi.
 - d. SMTP dapat digunakan untuk mengirimkan email verifikasi atau notifikasi sistem.
2. Format Data dan Pesan
 - a. Data yang dipertukarkan melalui API menggunakan format JSON.
 - b. Gambar kendaraan dapat disimpan dalam format JPG, PNG, atau WebP melalui Supabase Storage.
3. Keamanan Komunikasi
 - a. Seluruh komunikasi antara pengguna dan layanan sistem menggunakan SSL/TLS melalui HTTPS.
 - b. Sistem menggunakan JWT (JSON Web Token) dari Supabase Auth untuk proses autentikasi dan pengelolaan sesi pengguna.
 - c. Akses sistem dibatasi berdasarkan peran pengguna melalui mekanisme role-based access control.
 - d. Supabase Row Level Security (RLS) digunakan untuk membatasi akses terhadap data sesuai dengan hak pengguna.
 - e. Informasi sensitif seperti kredensial dan *service role key* disimpan melalui *environment variable* dan tidak ditampilkan pada sisi *client*.
4. Sinkronisasi dan Kecepatan Transfer

- a. Data ketersediaan kendaraan dan informasi transaksi dapat diperbarui secara *real-time* menggunakan Supabase Realtime.
 - b. Target waktu respons API kurang dari 500 ms pada kondisi jaringan normal.
 - c. Sistem dapat melakukan permintaan ulang (*retry*) ketika terjadi gangguan koneksi sementara.
 - d. Aplikasi dapat melakukan pemuatan ulang data ketika koneksi kembali tersedia.
5. Notifikasi dan Komunikasi Internal
 - a. Sistem dapat memberikan notifikasi kepada customer ketika booking berhasil dilakukan atau pembayaran telah dikonfirmasi.
 - b. Notifikasi dapat ditampilkan melalui antarmuka aplikasi (*in-app notification*) dan email apabila layanan email diaktifkan.

4.4 Fitur sistem cerdas

Untuk mendukung proses penyewaan kendaraan yang lebih efisien, *YukJalan* dilengkapi dengan beberapa fitur otomatis dan analitik sebagai berikut:

1. Perhitungan Harga dan Diskon Otomatis
Sistem menghitung total biaya penyewaan berdasarkan harga kendaraan per hari dan durasi penyewaan. Customer dengan status membership VIP mendapatkan diskon sebesar 10% sesuai dengan ketentuan sistem.
2. Deteksi Bentrok Jadwal dan Ketersediaan Kendaraan
Sistem memeriksa tanggal penyewaan untuk memastikan tidak terdapat booking yang bertabrakan pada kendaraan yang sama. Status ketersediaan kendaraan diperbarui berdasarkan data booking yang tersimpan pada sistem.
3. Dashboard Analitik Admin
Sistem menyediakan informasi analitik bagi admin berupa data pendapatan, jumlah transaksi, kendaraan yang paling banyak disewa, serta tingkat penggunaan kendaraan. Informasi tersebut membantu admin dalam memantau aktivitas penyewaan.
4. Rekomendasi Kendaraan
Sistem dapat memberikan rekomendasi kendaraan kepada customer berdasarkan jenis kendaraan atau riwayat penyewaan yang pernah dilakukan. Fitur ini dapat membantu customer menemukan kendaraan yang sesuai dengan kebutuhannya.
5. Notifikasi Cerdas
Sistem dapat memberikan pengingat kepada customer terkait jadwal penyewaan, status booking, dan batas waktu pembayaran. Notifikasi membantu mengurangi kemungkinan customer melewatkan informasi penting terkait transaksi penyewaan.

Lampiran A: Daftar Kata-Kata Asing

Berikut adalah daftar istilah asing yang digunakan dalam dokumen ini, beserta penjelasan ringkas dalam Bahasa Indonesia untuk mempermudah pemahaman pembaca:

Kata/Frasa	Penjelasan
System / Sistem	Keseluruhan perangkat lunak yang saling berhubungan dan digunakan untuk menjalankan proses rental kendaraan.
Dashboard	Halaman yang menampilkan menu dan informasi yang digunakan untuk mengelola sistem.
Interface	Tampilan antarmuka yang digunakan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem.
Frontend	Bagian aplikasi yang berhubungan langsung dengan tampilan dan interaksi pengguna.
Backend	Bagian sistem yang menangani proses dan pengelolaan data di belakang aplikasi.
Database	Tempat penyimpanan data yang digunakan oleh sistem secara terstruktur.
Booking	Proses pemesanan kendaraan yang dilakukan oleh customer untuk menentukan kendaraan, tanggal, dan durasi penyewaan.
Customer	Pengguna yang menggunakan layanan YukJalan untuk melakukan penyewaan kendaraan.
Admin	Pengguna yang bertugas mengelola data dan transaksi dalam sistem rental kendaraan.
Login	Proses masuk ke dalam sistem menggunakan akun yang telah terdaftar.

Register	Proses pembuatan akun baru untuk dapat menggunakan sistem.
Membership	Fitur keanggotaan yang digunakan untuk membedakan jenis pengguna berdasarkan tingkat membership, yaitu Reguler dan VIP.
VIP	Jenis membership yang memberikan keuntungan berupa potongan harga pada proses penyewaan.
Payment / Pembayaran	Proses pembayaran yang dilakukan customer setelah melakukan penyewaan kendaraan.
History / Riwayat	Data yang menyimpan informasi mengenai penyewaan yang telah dilakukan oleh customer.
CRUD	Singkatan dari Create, Read, Update, dan Delete yang merupakan operasi untuk menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data.
Framework	Kerangka kerja yang digunakan untuk membantu proses pengembangan aplikasi.
Next.js	Framework yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi web YukJalan.
TypeScript	Bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan sistem YukJalan.
Supabase	Layanan backend yang digunakan untuk mendukung pengelolaan data dan kebutuhan backend sistem.

PostgreSQL	Sistem manajemen basis data yang digunakan sebagai database YukJalan.
Deployment	Proses menempatkan aplikasi agar dapat dijalankan dan diakses melalui jaringan internet.
Vercel	Platform yang digunakan untuk melakukan deployment frontend YukJalan.
Browser	Perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses dan menjalankan aplikasi web.
Monitoring	Kegiatan memantau data atau proses yang berjalan di dalam sistem.
Performance	Kinerja sistem dalam menjalankan fungsi-fungsinya.
Authentication	Proses verifikasi untuk memastikan pengguna yang masuk merupakan pengguna yang memiliki akun dan hak akses yang sesuai.
Object-Oriented Programming (OOP)	Konsep pemrograman yang mengorganisasi program berdasarkan objek dan kelas untuk membangun struktur sistem.

--	--